

Zadanie z2 (9.5) Dane są wektory $\vec{u} = [3, 5]$ i $\vec{v} = [-2, 6]$. Wyznacz takie liczby a i b , aby $a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v} = [10, 5]$.

1) Wymnażamy wektory i rozwiązujemy równanie:

Wskazówka: w zadaniu należy wykorzystać podstawowe własności wektorów:

Dla wektorów $\vec{u} = [u_1, u_2]$, $\vec{v} = [v_1, v_2]$ oraz liczby a , zachodzi:

$$\vec{u} + \vec{v} = [u_1 + v_1, u_2 + v_2] \quad \vec{u} - \vec{v} = [u_1 - v_1, u_2 - v_2] \quad a \cdot \vec{u} = [a u_1, a u_2]$$

$$a \cdot [3, 5] + b \cdot [-2, 6] = [10, 5]$$

$$[3a, 5a] + [-2b, 6b] = [10, 5]$$

$$[3a - 2b, 5a + 6b] = [10, 5]$$

$$\begin{cases} 3a - 2b = 10 & / \cdot 3 \\ 5a + 6b = 5 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} 9a - 6b = 30 \\ 5a + 6b = 5 \end{cases}$$

$$14a = 35 \Rightarrow a = \frac{5}{2} \Rightarrow 5 \cdot \frac{5}{2} + 6b = 5$$

$$b = -\frac{5}{4}$$

Odpr. $a = \frac{5}{2}$ i $b = -\frac{5}{4}$.

Rysunek poglądowy:

